

Serverloze Functies: Snellere Cold Starts Nodig?

... Leer Rust Lang



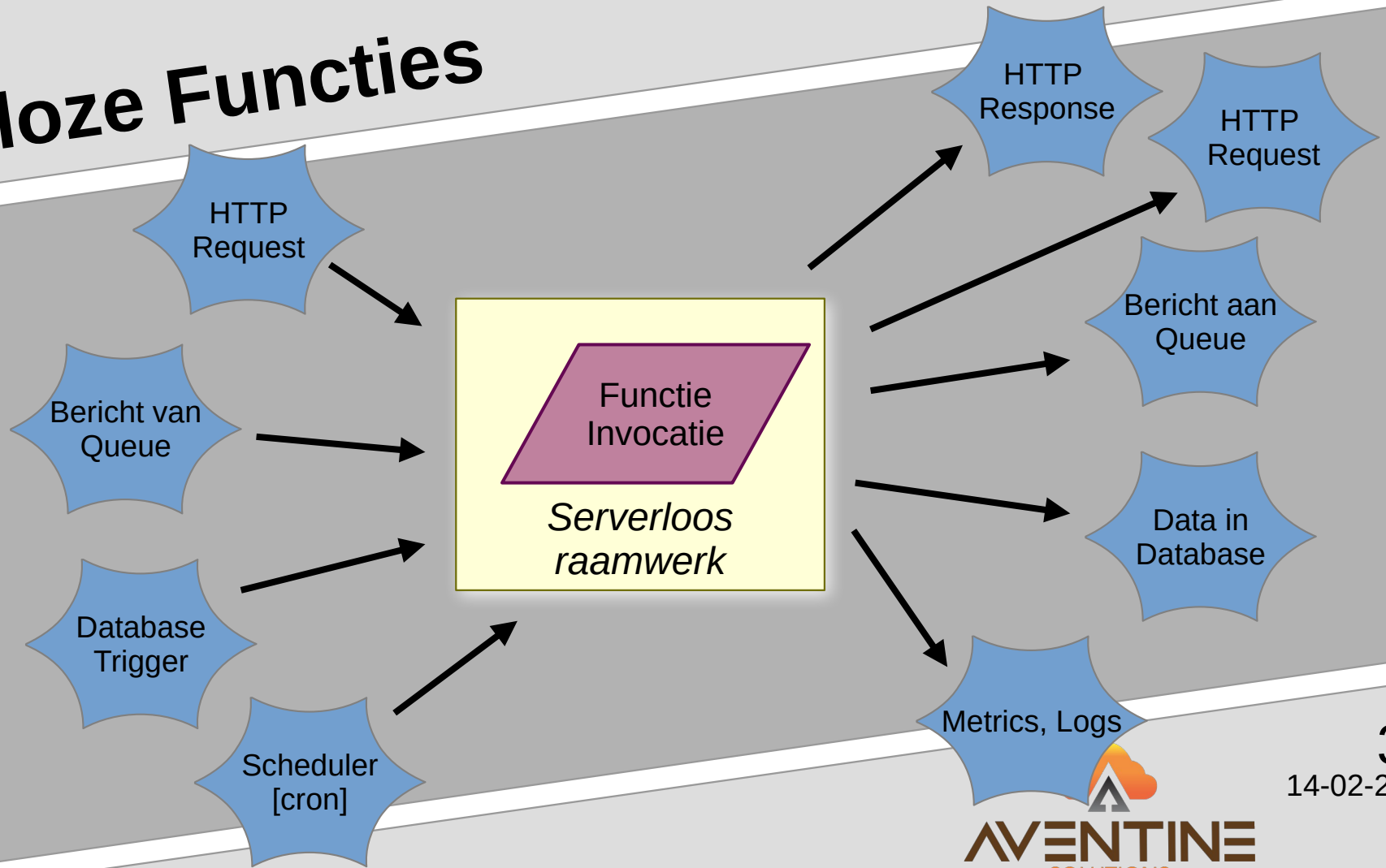
Wie ben ik?

Matthew Evan Eichler



- Cloud Consultant
- DevOps Engineer
- Cloud Enthusiast [Cloud First]
- Agile Enthusiast

Serverloze Functies



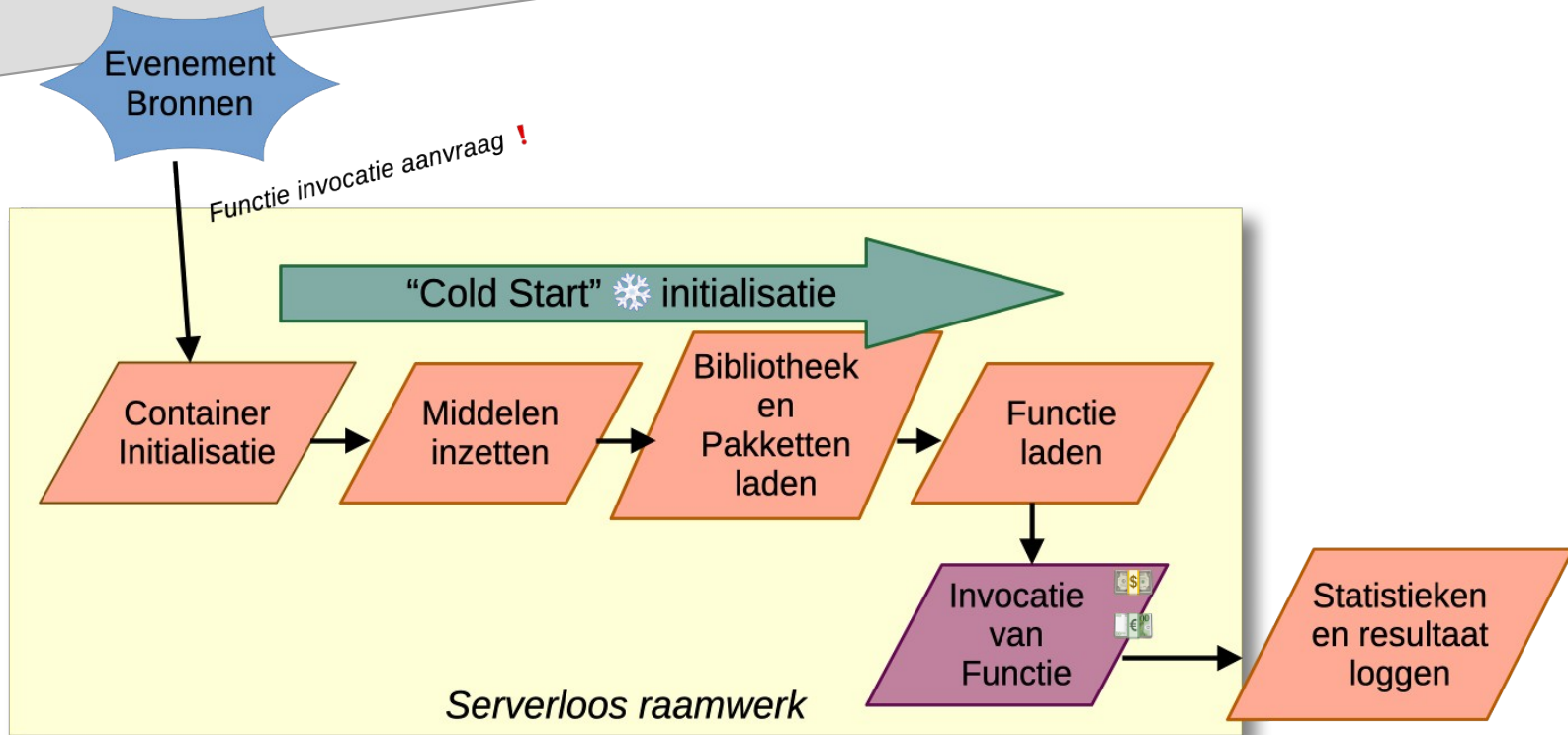
Goedkoop



U betaalt alleen voor de rekestijd van uw eigen functie, nooit voor de initialisatie tijd

Cloud Provider	“free tier:” gratis invocaties per maand
	1M
 Google Cloud	2M
	✗

“Cold Starts” ...



Cold Starts ... waarom zijn ze belangrijk?

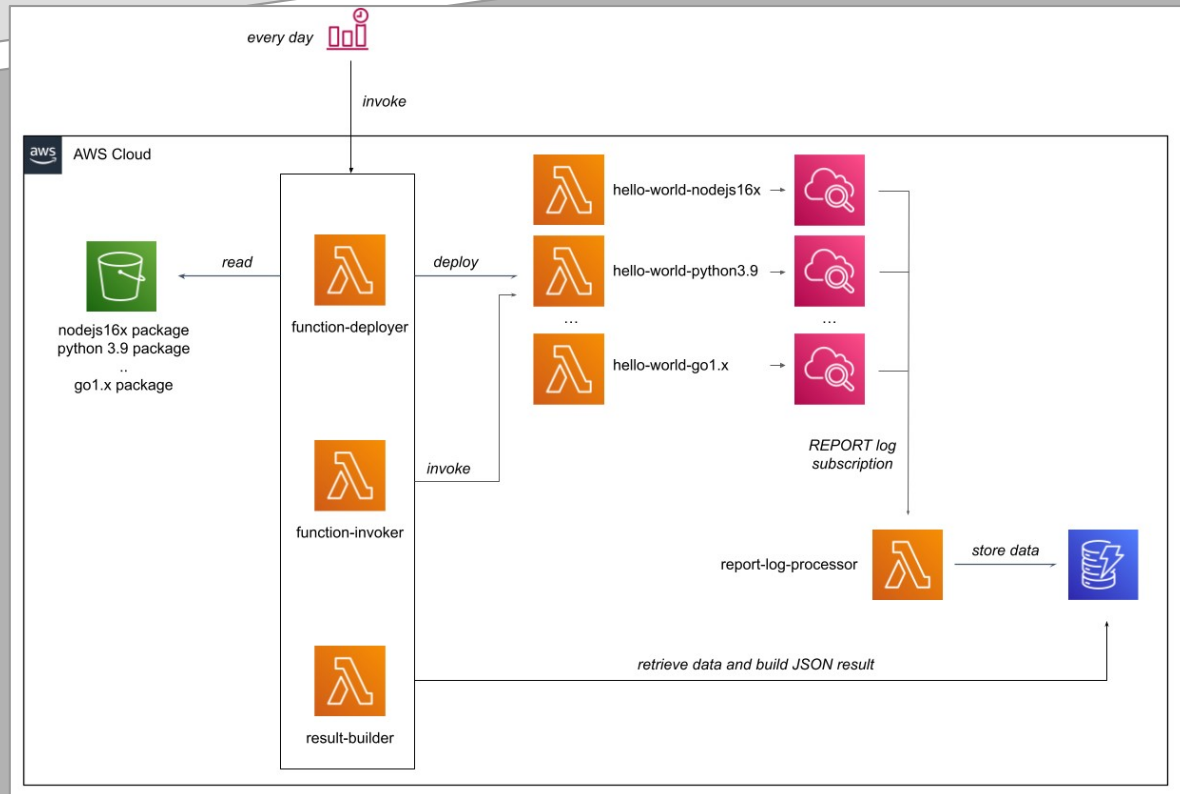
- 1 Latentie [vertraging]
- 2 UX [gebruikerservaring]
- 3 Schaalbaarheid

Cold Starts Meten

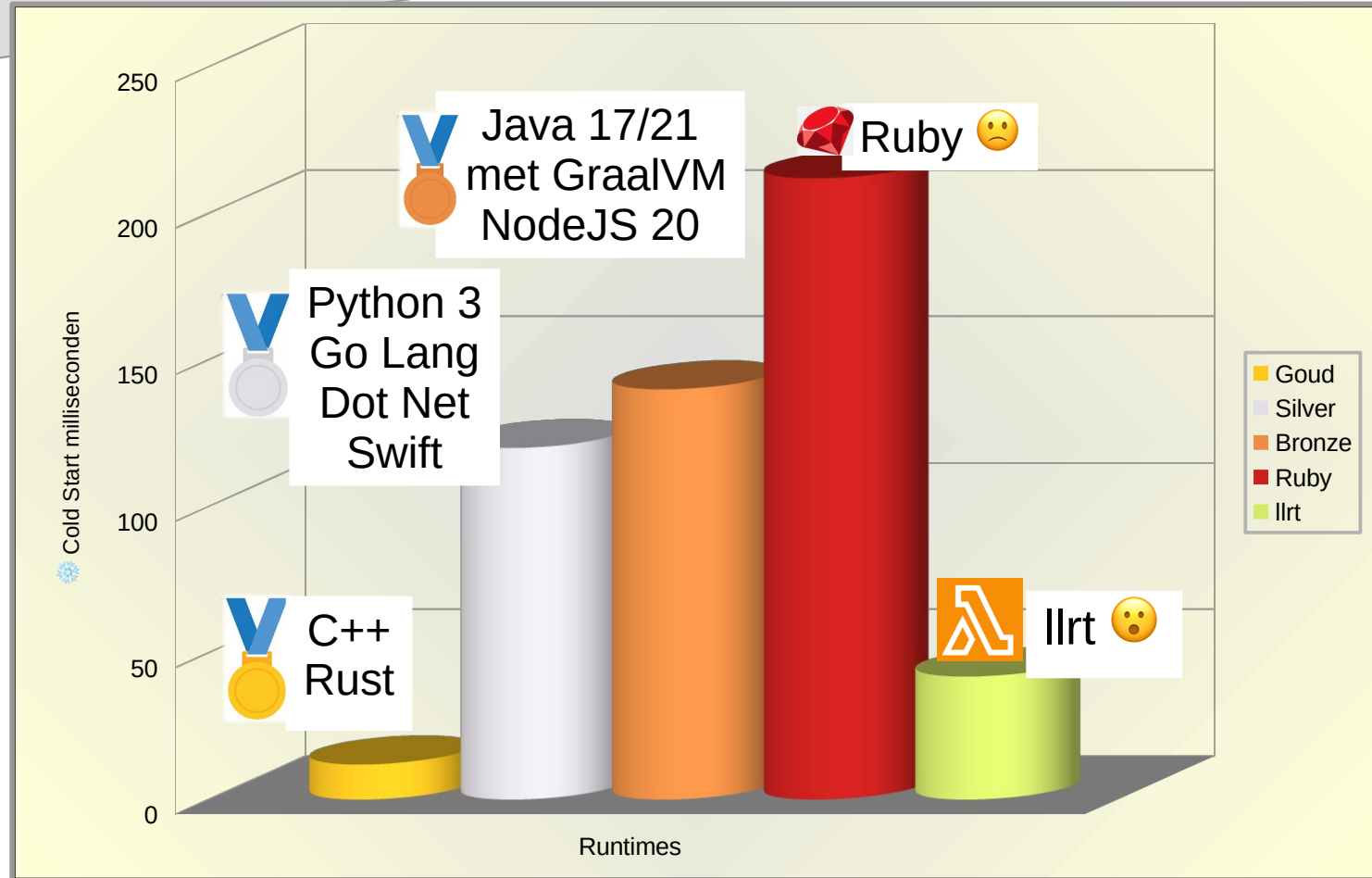
AWS Lambda Cold Starts Benchmark van [maxday](#) Maxime David 🇨🇦

- Dagelijks reportage <https://maxday.github.io/lambda-perf>
- Hoe werkt it? <https://github.com/maxday/lambda-perf>

Benchmark Architectuur



De Winnaars



De Winnaars





Voordelen

- 1 Ingebouwde geheugenveiligheid
- 2 Ingebouwde concurrency [gelijktijdigheid]
- 3 Object Oriented zonder Garbage Collection (“borrowing”)
- 4 “Smart” compiler
- 5 Een groeiende community



CLOUD NATIVE
COMPUTING FOUNDATION



AVENTINE
SOLUTIONS



Nadelen

- 1 “borrowing” concept maakt een steilere leercurve
- 2 relatief nieuw dus het verandert snel
- 3 C++ heeft een grotere, beter gevestigde community voor ondersteuning



Rustlings

<https://github.com/rust-lang/rustlings>

De Toekomst

JetBrains' "The State of Developer Ecosystem Report 2024"

Rust is een van de meest populaire talen onder respondenten die nieuwe talen willen adopteren.

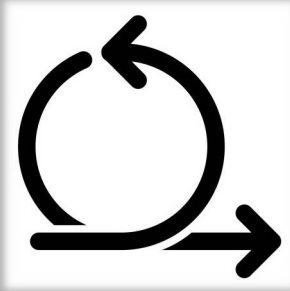
**JET
BRAINS**





Architectuur Spike?

- 1 Begin met een klein “timeboxed” prototype (1-4 dagen)
- 2 Geef een demo aan het team
- 3 Bespreek met het team ... past het bij u?
- 4 Log de architectuurbeslissing [ADR]
- 5 Plan volgende iteratie





Referenties

- <https://github.com/rust-lang/rustlings> Rustlings
- [maxday](#) Maxime David 🇨🇦
- <https://maxday.github.io/lambda-perf> Cold Starts Benchmark
- <https://github.com/maxday/lambda-perf> Cold Starts Rapportage
- <https://github.com/awslabs/llrt> Amazon Low Latency Runtime
- <https://www.graalvm.org> GraalVM
- <https://docs.aws.amazon.com/linux/al2023/ug/lambda.html> het Gebruik van Amazon Linux 2023 Container voor Lambdas